

W18-Adiabateneoeffizient

Fynn Kanja 3780065. Valentino D'Agosto 3763229

22.05.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Versuchsaufbau	3
2	Teilaufgabe B	4
2.1	Bestimmen der Resonanzfrequenz	4
2.2	Fehlerbetrachtung	7
3	Teilaufgabe C	8
3.1	Messen des Schallsignals als Funktion des Abstands	8
3.2	Fehlerbetrachtung	10
4	Teilaufgabe D	11
4.1	Fehlerbetrachtung	13
4.2	Teilaufgabe e	13
4.3	Berechnung von γ	14
4.4	Allgemeine Fehlerbetrachtung	15
5	Aufgabe 2	16
5.1	Versuchsaufbau	16
5.2	Ermittlung der Resonanzfrequenz	16
6	Vergleich der experimentellen und theoretischen Werte	18
6.1	Diskussion der Ergebnisse	18
7	Quellen	20

1 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau von Aufgabe 1 war eine akustische Bank. Wo zwei Schieber mit einem Sender und Empfänger verschoben werden können. Der Sender ist mit einem Signalerzeuger verbunden während der Empfänger mit dem Oszilloskop und dem Spannungsmesser verbunden war. Für die verschiedenen Teilaufgaben in der 1ten Aufgabe wurde verschieden Vorgegangen. b) Hierfür wurde für einen festen Abstand für verschiedene Frequenzen die Amplitude über das Messgerät gemessen um herauszufinden wann die Amplitude der Frequenz am größten beim Empfänger ist. Die ermittelte Resonanzfrequenz wurde in allen anderen Versuchen dann benutzt. c) Für c) wurde die Amplitude für eine feste Frequenz, der Empfänger immer weiter von dem Sender weggeschoben. Es wird eine $1/r$ abhängigkeit erwartet, wegen des kugelwellen Charakters der Schallwelle. d) Es wurde für bestimmte Lissajous-Figuren, die eine gewisse Phasendifferenz beschreiben der Abstand zwischen Sender und Empfänger gemessen. Dabei war die Frequenz fest und nur der Abstand wurde geändert. e) Für die letzte Teilaufgabe in 1 wurde für eine feste Frequenz für verschiedene Abstände die Zeit gemessen, die das Signal vom Sender zum Empfänger braucht. Dabei wird die Schallgeschwindigkeit als geradlinige gleichmäßige Bewegung angenommen.

2 Teilaufgabe B

2.1 Bestimmen der Resonanzfrequenz

Wie schon beschrieben, bestand der Versuchsaufbau aus einem Ultraschallsender und Empfänger. Der Sender war mit einem Funktionsgenerator verbunden, über den wir die Wechselspannung einstellen konnten, mithilfe der Sender die Schallwellen ausgesendet hat. In der Aufgabe war es das Ziel, die Resonanzfrequenz zu bestimmen. Bei der Resonanzfrequenz ist die Amplitude der Schwingung beim Empfänger für den gleichen Abstand am höchsten. Dafür haben wir mithilfe eines Tischmultimeters am Empfänger die Amplitude der Wechselspannung abgelesen und am Funktionsgenerator immer wieder die Frequenz verändert.

Im ersten Schritt wurde versucht grob herauszufinden in welchem Bereich sich die Frequenz befindet. Dabei war die Amplitude bei 41 kHz am größten weshalb für die Messung dann zwischen 40 und 42 kHz genauer eingestellt wurde. Da die Spannung am Multimeter sich die ganze Zeit verändert hat wurde versucht immer einen der mittleren Werte zu nehmen. Dabei kamen die folgenden Messerte heraus:

f [kHz]	U [mV]
40.00	60.50
40.10	71.30
40.20	77.70
40.30	88.30
40.40	97.80
40.50	112.10
40.60	121.40
40.70	142.60
40.80	157.20
40.90	175.10
40.91	180.40
40.92	182.40
40.93	182.90
40.94	185.70
40.95	188.80
40.96	194.10
40.97	195.20

f [kHz]	U [mV]
40.98	192.30
40.99	191.90
41.00	191.10
41.01	197.10
41.02	196.80
41.03	196.10
41.04	192.50
41.05	193.40
41.10	192.40
41.20	181.40
41.30	149.70
41.40	113.70
41.50	87.70
41.60	63.60
41.70	51.90

Table 2.1: Tabele Messwerte bei verschiedenen Frequenzen

Während den anderen Aufgaben haben wir also 41,01 kHz als Resonanzfrequenz genutzt, die genaue wurde dann beim fitten der Funktion versucht zu finden.

Asymmetrischer Fit:

U = 180.72 mV

f = 41.11471 kHz

Symmetrischer Fit:

U = 159.33 mV

f = 40.99943 kHz

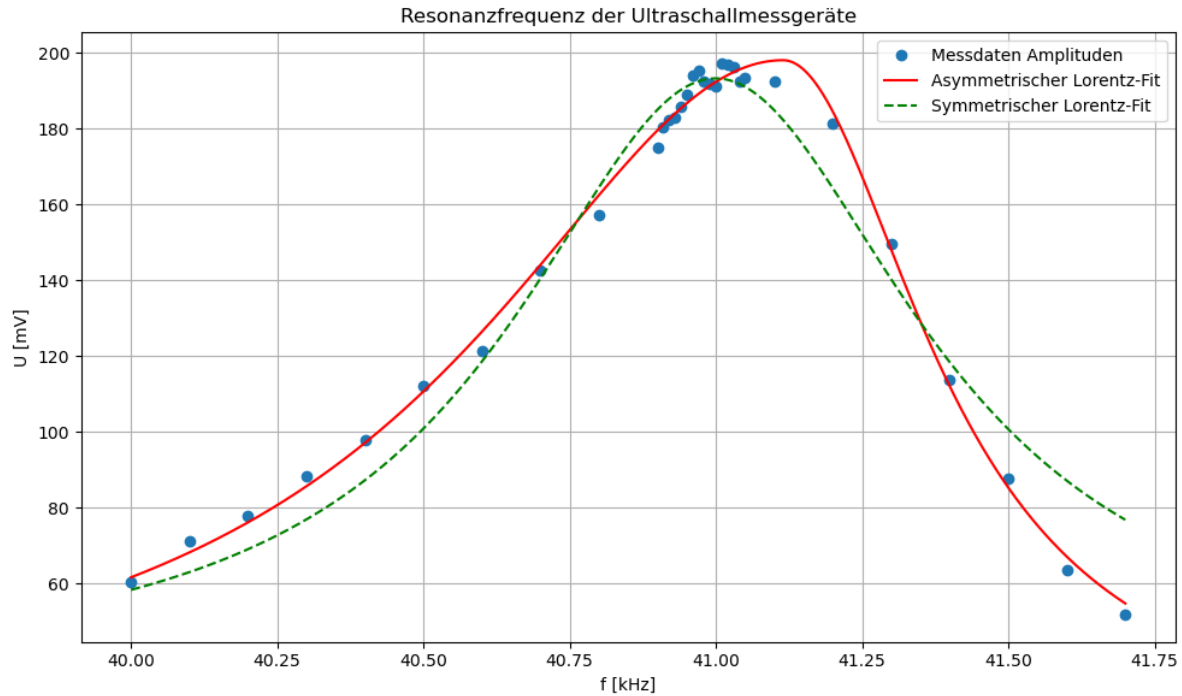


Figure 2.1: Resonanzfrequenz der Ultraschallmessgeräte gefittet mit symmetrischen und asymmetrischen Lorentzfit

Beim Plotten der Werte, haben wir auch versucht einen Fit für die Funktion zu finden. Dabei ist aufgefallen, dass ein normaler Lorentz-Fit der normalerweise Resonanzkurven genau darstellt nicht so gut passt. Die Werte waren nicht Symmetrisch ausgehend von der Resonanzfrequenz. Deshalb haben wir auch noch den Fit einer Asymmetrischen Lorentzfunktion probiert, welcher die Werte viel genauer abbildet.

Gründe für ein Asymmetrisches Verhalten der Messwerte können zum Beispiel beim Sender/Empfänger oder dem Multimeter liegen. Das Umwandeln des Senders von der Wechselspannung zur Druckwelle könnte beschädigt sein und somit bei höher werdenden Frequenzen unterschiedlich funktionieren. Auch das Multimeter kann beim Ablesen von höheren Frequenzen Probleme mit der Schnelligkeit der Signale haben und somit schlechter die Werte ausgeben.

Laut dem Asymmetrischen Fit, welcher die Messwerte am genauesten darstellt, liegt die Resonanzfrequenz bei 41,115 kHz. In den weiteren Aufgaben wurde trotzdem mit der Frequenz 41,01 kHz gearbeitet, da diese aus den Messwerten korrekt erschien.

2.2 Fehlerbetrachtung

Die größten Messungenauigkeiten an den Messwerten gab es beim ablesen der Spannung am Multimeter. Dieses hat sehr stark beim ausgeben der Werte geschwankt, häufig mit einer Spanne von bis zu 6 mV. Da wir immer versucht haben, den Mittelwert abzulesen, liegt der Bereich der Messwerte bei ± 3 mV.

3 Teilaufgabe C

3.1 Messen des Schallsignals als Funktion des Abstands

Beim zweiten Aufgabeteil, wurden bei der Resonanzfrequenz die Amplituden für verschiedene Abstände zwischen Sender und Empfänger gemessen. Dabei waren die Abfälle größer, je kleiner der Abstand war, weshalb wir für geringe Abstände mehr Messwerte genommen haben. Die folgenden Messwerte wurden dabei dokumentiert:

s [cm]	U [mV]
10	467.90
11	617.10
12	692.20
13	327.10
14	297.80
15	375.80
16	213.60
17	223.80
18	241.30
19	173.20
20	175.40
25	124.90
30	111.40
35	84.70
40	72.20
45	64.50
50	61.90
55	48.80
60	57.80
65	44.40
70	39.90
75	31.70
80	21.40
85	34.00
90	37.20

$s \text{ [cm]}$	$U \text{ [mV]}$
------------------	------------------

Table 3.1: Tabelle Messwerte bei verschiedenen Abständen

Die genutzte Frequenz war 41,01 kHz und auch diese Messreihe wurde geplottet und versucht einen guten Fit zu finden um die Abhängigkeit zu bestimmen.

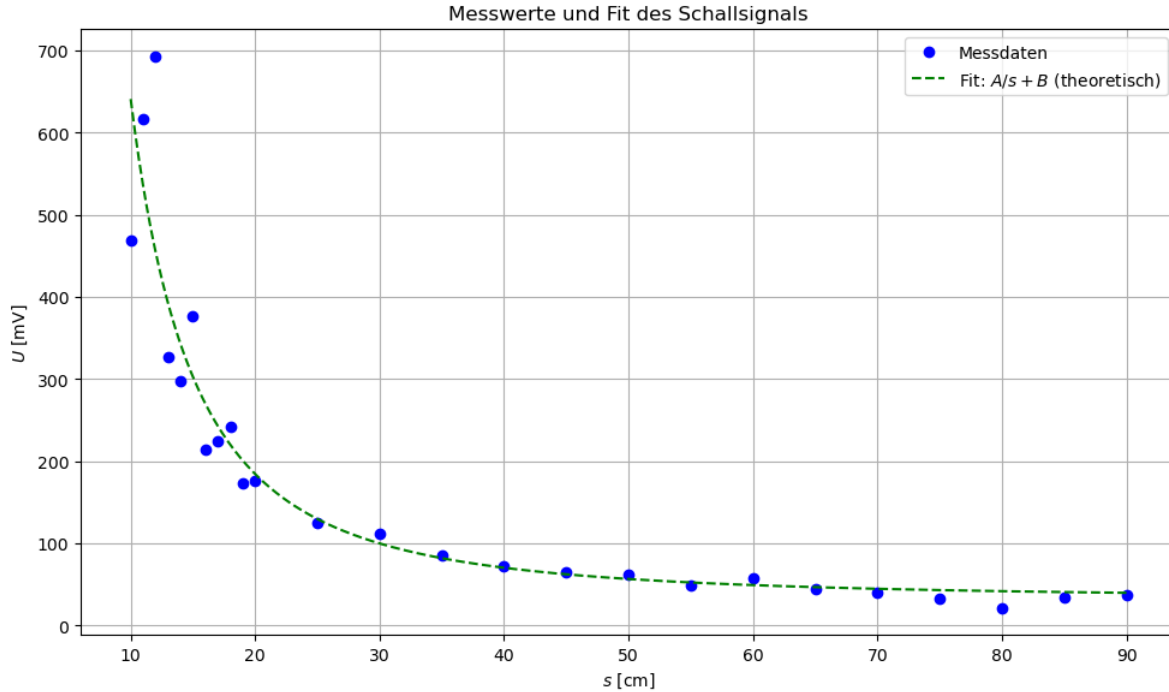


Figure 3.1: Messwerte und Fit des Schallsignals

Bei den Schallwellen, die der Sender ausgibt, handelt es sich um Kugelwellen. Beim plotten der Funktion und danach finden einer guten Fitfunktion, haben wir eine Abhängigkeit der Amplitude zum Abstand gefunden. Die Abhängigkeit lässt sich beschreiben mit:

$$U(s) = A(s) \propto \frac{1}{s^2}$$

Die Fitfunktion stellt die Messwerte sehr gut da und auch in der Theorie haben wir für Kugelwellen eine Abhängigkeit von $\frac{1}{s^2}$ gefunden.

3.2 Fehlerbetrachtung

Auch bei dieser Aufgabe wurde die Spannung mithilfe eines Tischmultimeters gemessen, welches Abweichungen im Bereich von 6mV hatte. Es wurde auch hier wieder versucht den Mittelwert zu nutzen, aber auch hier gilt eine Messungenauigkeit von $\pm 3\text{mV}$. Bei dieser Aufgabe kam aber noch dazu, dass die Strecke s gemessen wurde, welche wir mithilfe eines Tischlineals abgelesen haben. Die Strecke wurde zwar eingestellt um nur gerade Werte zu erhalten, doch auch beim einstellen der Messgeräte konnte es zu leichten abweichen zwischen den Strichen mit 0,5mm Abstand kommen.

4 Teilaufgabe D

In der dritte Teilaufgabe war das Ziel, die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen. Dafür wurde der Zusammenhang zwischen Phasenverschiebung und Strecke genutzt um die Wellenlänge zu bestimmen um dann mithilfe der Frequenz die Geschwindigkeit zu berechnen. Für Phasenverschiebung ϕ und Strecke x gilt:

$$\Delta\phi = \frac{2 \cdot \pi \cdot \Delta(x)}{\lambda}$$

und für Wellenlänge, Frequenz und Geschwindigkeit gilt:

$$c = \lambda \cdot f$$

Da wir die Phasenverschiebung nicht direkt messen konnten, aber uns die Welle vom Sender und Empfänger auf dem Oszilloskop gemeinsam anzeigen konnten, wurde der X-Y Modus des Oszilloskops genutzt. In diesem Modus konnten die Lissajous-Figur beobachtet werden, bei Resonanz (gleiche Frequenz) eine Ellipse bildet abhängig von Phasenverschiebung und Amplitudendifferenz. Wenn die Phasenverschiebung π ist, war die Figur eine Gerade mit negativer Steigung, bei gleicher Phase war es eine Gerade mit positiver Steigung. Diese Eigenschaft haben wir genutzt um für verschiedene Abstände die Phasenverschiebung zu messen. Desweiteren wurde noch gemessen, wie viele Wellen zwischen zwei Messungen liegen, da dies für die Formel wichtig ist. Beispielsweise wurde war bei einem Abstand von 19cm eine Phasenverschiebung von π und bei 20cm auch. Da wir aber gemessen haben, dass die beiden Werte genau eine Wellenlänge unterschied haben, wurde $\Delta\phi = 2 \cdot \pi$ gesetzt.

Wir hatten 8 Messwerte und wir haben die Wellenlänge für alle Kombinationen berechnen und dann die Durchschnittliche Wellenlänge berechnet. Mithilfe dieser und der Resonanzfrequenz 41,01 kHz wurde dann die Schallgeschwindigkeit bestimmt.

0.010000000000000009
0.010000000000000009
0.009333333333333324
0.008714285714285714
0.008666666666666666
0.008102564102564101
0.008526315789473686
0.008253968253968255
0.008340425531914894
0.00823529411764706
0.008333333333333333
0.00831578947368421
0.003333333333333336
0.008999999999999998
0.007466666666666666
0.008571428571428572
0.008052631578947367
0.008051282051282053
0.008225806451612904
0.008147368421052632
0.008333333333333335
0.009411764705882354
0.008400000000000001
0.007999999999999952
0.008499999999999999
0.008461538461538461
0.007999999999999998
0.008444444444444445
0.00819672131147541
0.008304347826086958
0.008421052631578949
0.0085
0.008476190476190477
0.007230769230769233
0.008500000000000002
0.008
0.008000000000000002
0.0082
0.008129032258064519
0.0084
0.009368421052631576
0.008454545454545452
0.008000000000000007
0.007759999999999998
0.008416666666666667
0.008122448979591837
0.008275000000000001
0.008451612903225807
0.0085
0.008484848484848486
0.007749999999999997
0.007760000000000002
0.008125
0.008271071071071076

Die Schallgeschwindigkeit liegt bei ca. 343 m/s für Raumtemperatur (20°C). Somit weicht der berechnete Wert nur 1,2% ab.

4.1 Fehlerbetrachtung

Die größte Messungenauigkeit bei dieser Messung war die Skala der Strecke. Diese konnte nur mit einer Genauigkeit von 0,1 cm abgelesen werden. Außerdem war das Oszilloskop so am schwanken, dass auch die Lissajous-Figuren nicht immer perfekt eine Gerade gebildet haben. Einige dieser Ungenauigkeiten konnten aber mithilfe der vielen Permutationen so klein wie möglich gehalten werden, da die große Anzahl an Wellenlänge zu einem genaueren Ergebnis geführt hat.

4.2 Teilaufgabe e

In der Teilaufgabe e) musste auch die Schallgeschwindigkeit ermittelt werden. Diesesmal aber mit einer Laufzeitmessung. Dabei wurde für verschiedenen Abstände s das Δt gemessen, welches der Ultraschall braucht um vom Sender zum Empfänger zu kommen. Dabei wird die Geschwindigkeit nach $s = v\Delta t$ ausgerechnet. In Abbildung 4.2 sieht man die ausgerechneten Schallgeschwindigkeiten für die verschiedenen Messungen. Dabei galt die folgende Tabelle mit den Abständen pro Messungen.

Messung	s [cm] ($\sigma_s = 0.05\text{cm}$)	t [s] ($\sigma_t = 5\mu\text{s}$)	v [m/s]	σ_v [m/s]	rel. Fehler [%]
1	15	318	471.7	7.58	1.61
2	20	496	403.23	4.19	1.04
3	25	628	398.09	3.27	0.82
4	30	792	378.79	2.47	0.65
5	35	940	372.34	2.05	0.55
6	40	1100	363.64	1.71	0.47
7	45	1260	357.14	1.47	0.41
8	50	1470	340.14	1.21	0.35
9	55	1500	352.94	1.22	0.35
10	65	1860	349.46	0.98	0.28
11	70	1990	351.76	0.92	0.26

Table 4.1: Messungen der Zeit differenz für verschiedene Abstände und die ausgerechnete Geschwindigkeit und deren relativen Fehler

Dabei sieht man das die Abweichung vom Literaturwert am Anfang, bei Messung 1 am größten ist und sich dann je größer der Abstand sich der Ausgewertete Wert sich immer weiter \$343.4\$ m/s. So liegt der Median auch nur \$ \approx 20m/s\$ vom Literaturwert. Diese Abweichung kann davon kommen, das die Zeitdifferenz Messung über das Oszilloskop ungenau war und es die ganze Zeit zu Schwankungen kam und in dem Graphen viel Rauschen war., was es schwieriger gemacht hat den Anfangspunk zu findne wo der Empfänger das Signal zum ersten mal aufnimmt. Zwar handelt es sich wahrscheinlich dabei nur um ein paar Mirkosekunden, da wir aber keine große Strecke haben kann dies schon zu größeren ABweichungen führen. Dies erklärt auch die größere Abweichung bei der ersten Messung, da dort nicht nur die Zeitdifferenz sehr klein war sondern auch die strecke, was den Fehler exponetiell größer gemacht hat. Die relativen Fehler nehmen so mit zunehmender Strecke ab, da der relative Streckenfehler bei kurzen Distanzen dominiert. Die Mittlere Unsicherheit beträgt 2.46 m/s.

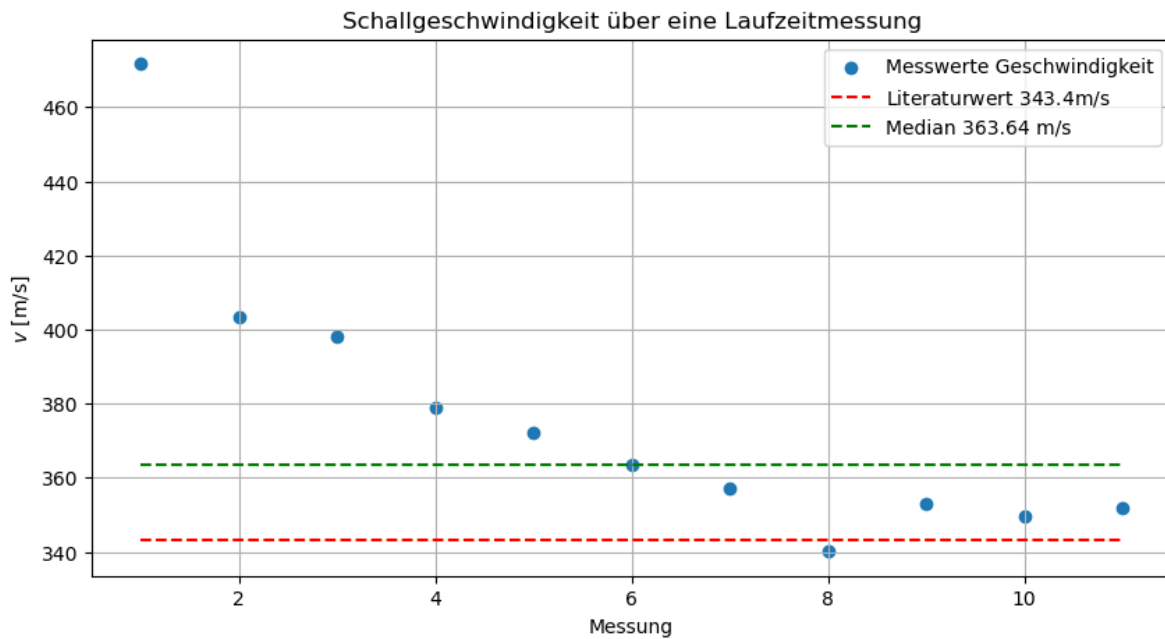


Figure 4.2: Schallgeschwindigkeit über eine Laufzeitmessung

4.3 Berechnung von γ

Der Adiabatenkoeffizien lässt sich herleiten mit der Formel

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p_L}{\rho}} \Rightarrow \gamma = c^2 \cdot \frac{\rho}{p_L} \quad (4.1)$$

Wobei $c = 343.4 \frac{m}{s}$ angenommen wird und sich ρ nach der Thermodynamik (vgl. Meschede 2015) wie folgt schreiben lassen kann:

$$\rho = \frac{p_L M}{RT} \quad (4.2)$$

Dabei wurde folgende Werte für p_L und T im Experimentierraum zusätzlich mit einem Barometer und Thermometer ermittelt.

$$T = 298.75K \text{ und } p_L = 996.519 \cdot 10^2 \text{Pa}$$

Für die molare Masse M wird die Luft als trocken angenommen, und so ergibt sich laut dem Literaturwert $M = 28,949g/mol \hat{=} 2.8949 \cdot 10^{-2}kg/mol$. Setzt man die Formel für ρ bei Equation 4.2 in die hergeleitete Formel für den Adiabatenexponent in Equation 4.1, so kommt man auf

$$\begin{aligned} \gamma &= c^2 \cdot \frac{p_L M}{p_L R T} = c^2 \cdot \frac{M}{R T} \\ \rightarrow \gamma &= \left(343.4 \frac{m}{s}\right)^2 \cdot \frac{2.8949 \cdot 10^{-2}kg/mol}{8.314J/(mol \cdot K) \cdot 298.75K} \approx 1.374 \end{aligned}$$

4.4 Allgemeine Fehlerbetrachtung

Für die allgemeine Fehlerbetrachtung, bleibt zu sagen, dass der exakte Aufenthaltsort der Ultraschallsenders und -empfängers nicht bekannt war. Die Geräte waren insgesamt 3cm groß, es wurde in der Mitte dieser Geräte gemessen. Da der Sensor irgendwo in diesem Gerät ist, lässt sich sagen, dass die ganzen Abstände eine Abweichung von $\pm 1.5cm$ haben können, hinzu kommt die Abweichung beim Ablesen, da hierfür nur ein Lineal zustand, welches eine Genauigkeit von 0.5mm hatte. Somit hatten wir beim Messen eine insgesamt Unsicherheit von

$$1.5008 \cdot 10^{-2}m \approx \sqrt{(1.5 \cdot 10^{-2}m)^2 + (0.5 \cdot 10^{-3}m)^2}$$

Zudem wie schon erwähnt, hatte das Voltmeter sehr starke Schwankungen mit bis zu $\pm 6mV$ sowie das Oszilloskop auch verrauschte Daten angezeigt, was die Auswertung schwerer gemacht haben. Dennoch kann man wie unsere Ergebnisse zeigen, trotz dieser ganzen Unsicherheiten auf qualitativ gute Ergebnisse kommen, welche in der Nähe der Literaturwerte liegen.

5 Aufgabe 2

5.1 Versuchsaufbau

In Aufgabe 2 musste eine Ferromagnet in einem dünnen Rohr mit Hilfe einer Luftpumpe zum schweben gebracht. Der Aufbau bestand aus einem dünnen Glasrohr mit zwei Öffnungen oben und unten um den Druck mittels einer Fahrradluftpumpe einzustellen. In der Glasrohre war ein genauso dicker Magnetzylinder und in der Mitte der Röhre wurde sie durch eine Spule umgeben. Wenn der Ferromagnet bei der Spule angekommen ist, muss die Frequenz so eingestellt werden, dass es zum Resonanzfall kam. So wurde optisch geschaut wann der Magnet am meisten schwingt. Dafür wurde der Versuch mehrmals wiederholt, da die Wechselstromquelle, sehr ungenau war.

5.2 Ermittlung der Resonanzfrequenz

Der Versuch wurde fünf mal durchgeführt, da die Wechselspannungsquelle eine sehr große Schwankungen vorwies. Deshalb wird als Resonanzfrequenz der Durchschnitt aller ermittelten Werte genommen.

f [Hz]
21.44
22.90
24.44
21.80
20.90
Durchschnitt
22.296

Table 5.1: Messwerte für die Frequenz mit einer durchschnittlichen Resonanzfrequenz von 22.296 Hz

Barometer: 996,516 hPa Temperatur: 25.6°C

Gemittelte Frequenz: 22.296

Der Adiabatenkoeffizient lässt sich berechnen mit der Formel (18) aus der Experimentierbeschreibung auf Moodle

$$\gamma = 297.1(Pa \cdot s^2) \frac{f_0^2}{p_L}$$

Dabei wird für $p_L = 996.516 \text{ hPa}$ wie in Aufgabe 1 berechnet. Für die durchschnitts Resonanzfrequenz $f_0 = 22.296 \text{ Hz}$

$$\Rightarrow \gamma = 297.1(Pa \cdot s^2) \frac{(22.296 \text{ Hz})^2}{996.519 \cdot 10^2 \text{ Pa}} \approx 1.482$$

Zu Schluss muss aber noch erwähnt werden, dass beim Experiment bestimmte Näherungen gemacht wurden, so wurde der Prozess in guter Näherung adiabatisch modelliert, das heißt $pV^\gamma = \text{konst.}$. Auch die Dipolwechselwirkung wurde nicht betrachtet und vernachlässigt. Zu den Näherungen wurden auch noch verschiedenste Annahmen gemacht, so dass die Rechnung einfacher ist. So wird die Verschiebung x sehr klein ist verglichen zu der Höhe des Rohres über und unter der Dipol. Da der Dipol zudem mittig platziert werden sollte, konnte man zudem die Annahme machen, dass oberhalb und unterhalb des Dipols der gleiche Luftdruck herrscht und dass dieser ungefähr dem Druck außerhalb der Röhre entspricht. So kann es zu Abweichungen zum Literaturwert kommen, was in Aufgabe 3 weiter diskutiert wird.

6 Vergleich der experimentellen und theoretischen Werte

Da beide Versuche in Luft als Medium durchgeführt wurden, konnten wir in Aufgabe 1 und 2 folgende Werte für den Adiabatenexponenten γ ermitteln:

Aufgabe 1	Aufgabe 2
\$ _1 1.374\$	\$ _2 1.482\$

Table 6.1: Ermittelte Adiabatenexponenten aus Aufgabe 1 und 2

Der theoretische Wert für den Adiabatenexponenten trockener Luft unter Normalbedingungen (Temperatur $T = 20^\circ\text{C}$ und Normaldruck $p = 1.013\text{bar}$) beträgt laut [Wikipedia](#) $\gamma_{\text{theo}} = 1.40$.

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Die experimentell bestimmten Werte liegen mit $\gamma_1 = 1.374$ und $\gamma_2 = 1.482$ relativ nahe am theoretischen Wert. Die maximale Abweichung beträgt:

$$|\gamma_{\text{exp}} - \gamma_{\text{theo}}| = \max(|1.374 - 1.40|, |1.482 - 1.40|) = 0.082$$

Dies entspricht einer relativen Abweichung von ca. 5,9 % beim höchsten Wert.

Die Nähe zum theoretischen Wert lässt sich dadurch erklären, dass während des Experiments Bedingungen herrschten, die den Standardbedingungen sehr ähnlich waren. Druck und Temperatur wichen vermutlich nur geringfügig von den Normwerten ab, sodass der theoretische Wert als gute Referenz dient.

Die leichte Differenz zwischen den beiden Versuchswerten kann durch experimentelle Unsicherheiten, etwa Messungenauigkeiten bei Druck, Volumen oder Temperatur, sowie durch systematische Fehler im Versuchsaufbau verursacht worden sein. Auch Reibungsverluste, Wärmeleitung oder Leckagen im System können den berechneten Adiabatenexponenten beeinflussen.

Insgesamt bestätigen unsere Ergebnisse jedoch den theoretischen Wert mit guter Näherung.

7 Quellen

- Dieter Meschede (2015) Gerthsen Physik (25ste Auflage) [Zugriff 8.6.2025]
- [wikipedia.org - Isotropenexponent](#) Wikimedia Organisation [Zugriff 7.6.2025]
- [wikipedia.org - Luft](#) Wikimedia Organisation [Zugriff 8.6.2025]